

EXAMEN PARCIAL - UNIDAD 1 - VERSION B

BiblioAndes

Documento de evidencia de ejecucion y arquitectura

Estudiante:

Jhonsons Plasencia Valdez

Codigo: 202412796

Correo: jhonsonsplasencia25@gmail.com

Curso: Desarrollo de Aplicaciones Moviles - UPeU

Repositorio: github.com/Plasencia2007/EXAMEN-U1-DAM

Este documento incluye: arquitectura y decisiones tecnicas, capturas de las 5 pantallas en modo claro y oscuro ejecutandose en Android, y evidencia del historial de colaboracion en Git (grafico de ramas y shortlog).

Arquitectura del proyecto

Clean Architecture + MVVM, KMP Android/iOS

RESUMEN

Aplicacion Kotlin Multiplatform (Android + iOS) para consultar el catalogo de la biblioteca BiblioAndes y gestionar los prestamos de un estudiante. Todos los datos provienen de una fuente simulada en memoria: no consume servicios web ni bases de datos (Ktor, Room, SQLDelight, Retrofit quedan fuera de esta version, tal como exige el enunciado).

Como ejecutar

- Android: abrir el proyecto en Android Studio y correr la configuracion androidApp, o desde consola: `./gradlew :androidApp:installDebug`
- iOS: abrir iosApp/iosApp.xcodeproj en Xcode y ejecutar sobre un simulador. El modulo comun se verifica con `./gradlew :shared:compileKotlinIosSimulatorArm64`

Estructura de paquetes (commonMain)

```
pe/upeu/biblioandes/  
  domain/  
    model/      Libro, Prestamo, EstadoPrestamo (sealed class), Estudiante  
    repository/ BibliotecaRepository (solo la interfaz)  
    usecase/     ObtenerCatalogoUseCase, SolicitarPrestamoUseCase,  
                 ObtenerPrestamosUseCase, DevolverPrestamoUseCase,  
                 CalcularEstadoPrestamoUseCase  
  data/  
    local/      DatosSimulados (estudiante, categorias, 12 libros, 5 prestamos)  
    repository/ BibliotecaRepositoryFake (retardo 800ms, bandera de error)  
  presentation/  
    inicio/     catalogo/ detalle/ prestamos/ perfil/ ViewModel + UiState + Screen  
    navigation/ Screen, BackStack propio, AppNavHost, BackHandler  
    theme/      Color, BiblioAndesColors, BiblioAndesTheme, Type  
    components/ LomoLibro, Encabezado (BotonTema, AvatarBoton, Eyebrow)  
  di/          AppModule (Koin: dataModule, domainModule, presentationModule)
```

Reglas de negocio

Viven unicamente en domain/usecase, nunca en un composable

- RN-01: maximo 3 prestamos Activos simultaneos (SolicitarPrestamoUseCase).
- RN-02: no se puede solicitar un libro con 0 ejemplares disponibles.
- RN-03: todo prestamo dura 7 dias; el estado se recalcula contra la fecha actual en CalcularEstadoPrestamoUseCase (Activo/Vencido).
- RN-04: un estudiante con un prestamo Vencido no puede solicitar otro libro.

Decisiones tecnicas destacadas

- Navegacion con una pila propia (BackStack) en vez de una libreria externa, para cubrir literalmente AppNavHost.kt / Destinos.kt sin depender de Navigation Compose. El boton atras del sistema se resuelve con un BackHandler expect/actual (real en Android via activity-compose, no-op en iOS).
- Cada pantalla con datos tiene sus 3-4 estados de interfaz (carga, contenido, vacio y, solo en catalogo, error) modelados como sealed interface en su propio UiState.
- El estado de error del catalogo se simula con una bandera en BibliotecaRepositoryFake, expuesta a Koin ademas de la interfaz de dominio, para que unicamente la pantalla de catalogo pueda accionarla.
- Tema Material 3 propio (paleta azul marino editorial + crema calido con acento cobre) calcado del prototipo de diseno entregado, con tokens semanticos propios (BiblioAndesColors) porque Material 3 no tiene roles para todos ellos (hero, feature, track, chev, badLine, etc.). Modo claro/oscuro conmutable desde cada cabecera y desde Perfil (RF-06), aplicado de inmediato a toda la app.
- Cada pantalla dibuja su propia cabecera (eyebrow + titulo + boton de tema) en vez de una TopAppBar compartida, replicando el prototipo. Componentes de lomo de libro (LomoMonograma/LomoPortada) con color y monograma determinísticos por libro.
- Accion Devolver en Mis prestamos: marca el prestamo como Devuelto y repone el ejemplar, liberando el cupo de RN-01 y desbloqueando RN-04 (no exigida por el enunciado, agregada para que la app sea usable de principio a fin).

Flujo de Git

main solo recibe fusiones de develop. Cada funcionalidad se desarrollo en una rama feature/<funcionalidad>-plasencia, con commits pequenos en espanol (prefijos feat, fix, refactor, docs) y fusion --no-ff hacia develop. El cierre de la Parte I quedo marcado con el tag anotado v1.0-unidad1.

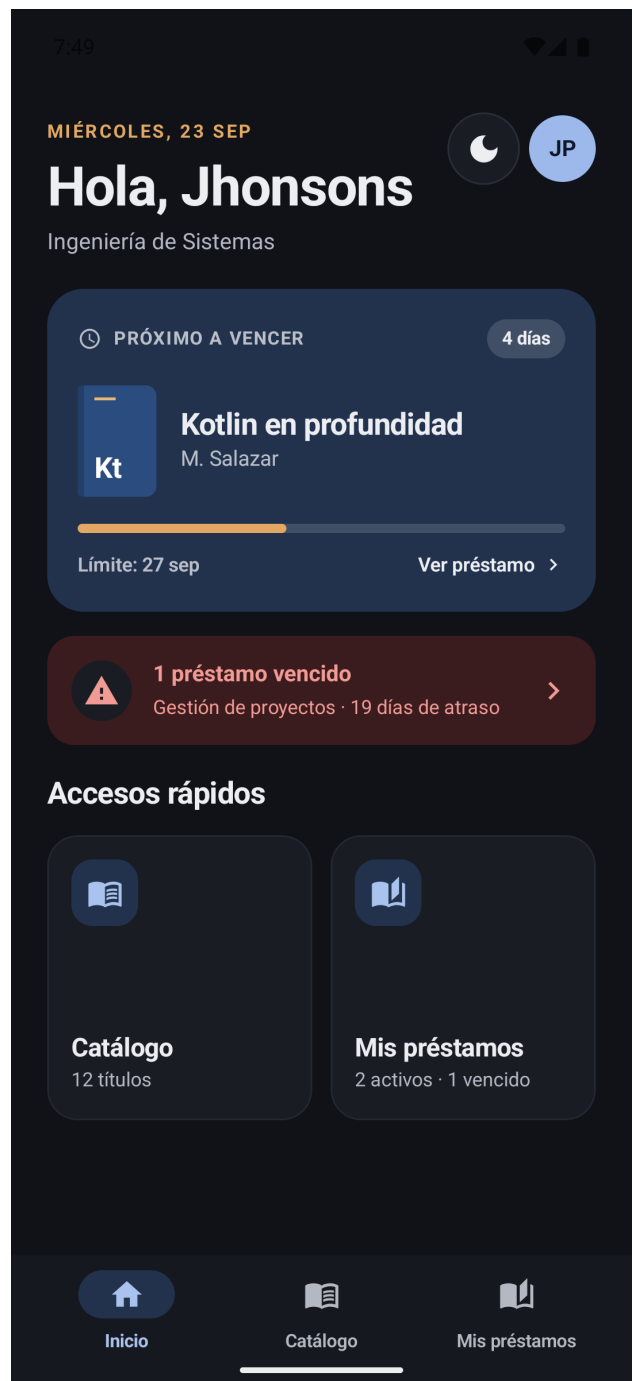
Inicio (RF-01)

Ejecutado en Android - Modo claro y oscuro

Saludo con el nombre del estudiante, tarjeta destacada del prestamo mas proximo a vencer con barra de progreso, aviso de prestamos vencidos y accesos rapidos.



Modo claro

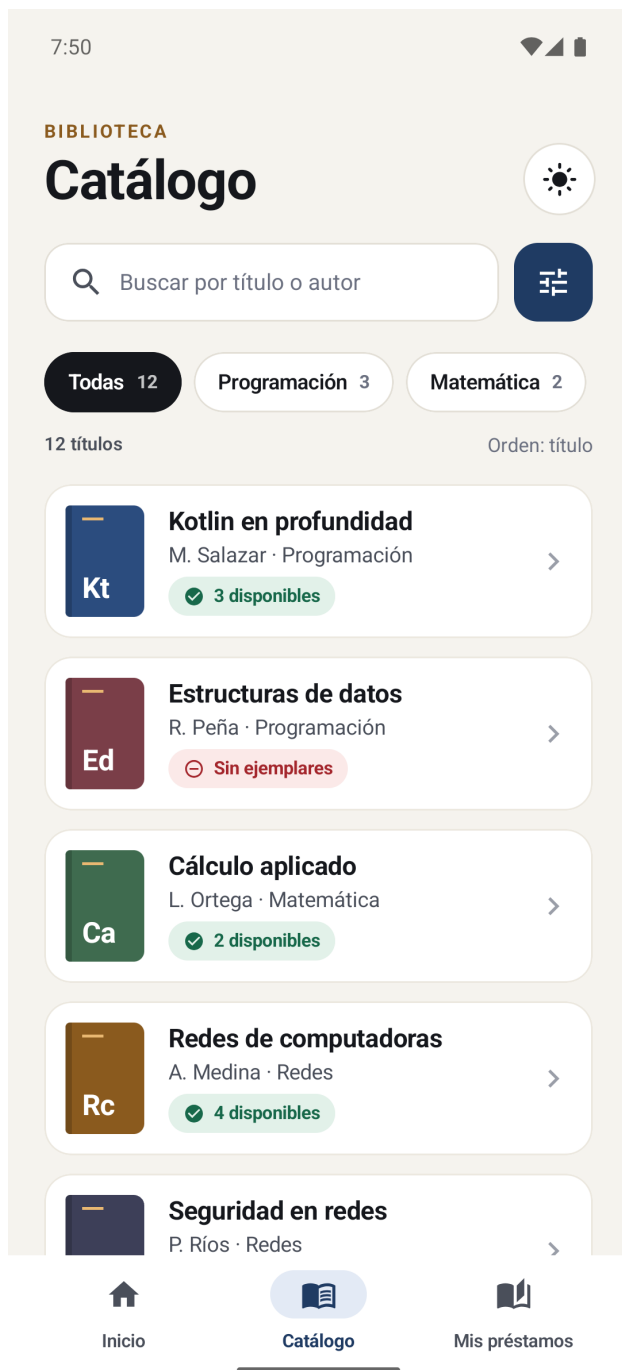


Modo oscuro

Catálogo (RF-02 / RF-05)

Ejecutado en Android - Modo claro y oscuro

Busqueda por título o autor sin distinguir mayúsculas ni tildes, chips de categoría con conteo, e insignia de disponibilidad por libro.



Modo claro



Modo oscuro

Detalle del libro (RF-03)

Ejecutado en Android - Modo claro y oscuro

Portada, datos del libro, disponibilidad y accion Solicitar prestamo con dialogo de confirmacion (aplica RN-01, RN-02 y RN-04).



Modo claro

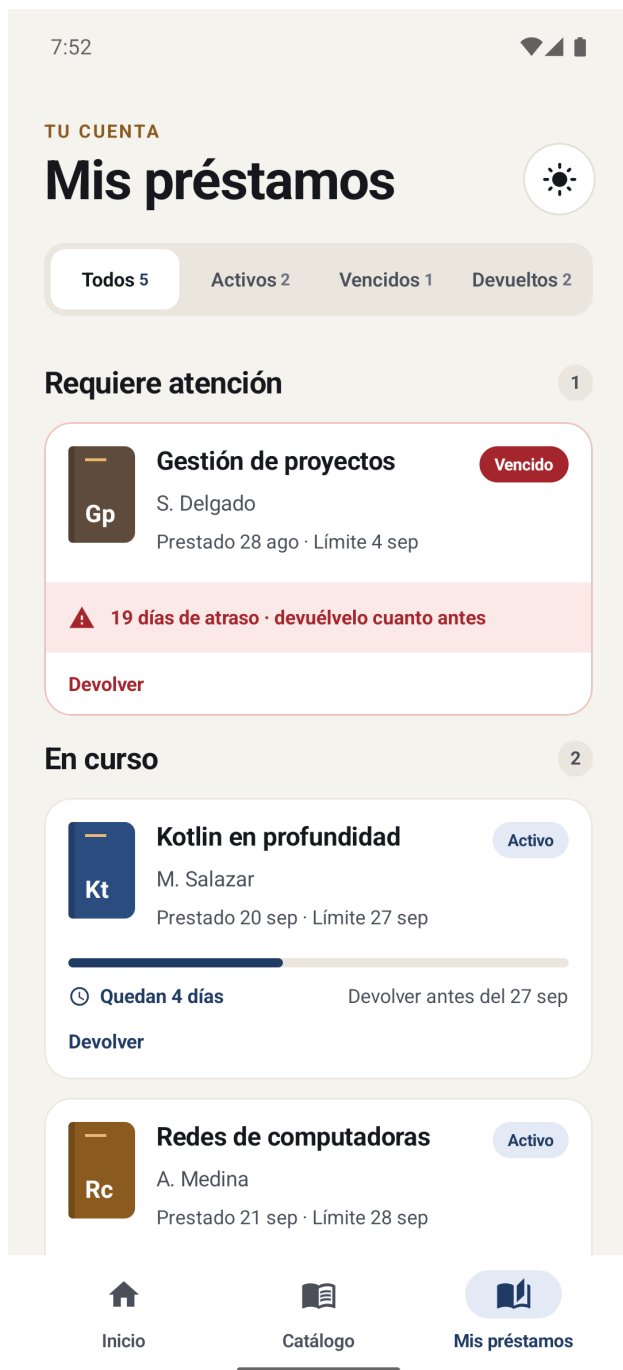


Modo oscuro

Mis préstamos (RF-04)

Ejecutado en Android - Modo claro y oscuro

Listado ordenado por fecha limite, filtrable por estado, agrupado en Requiere atencion / En curso / Historial, con accion Devolver.



Modo claro

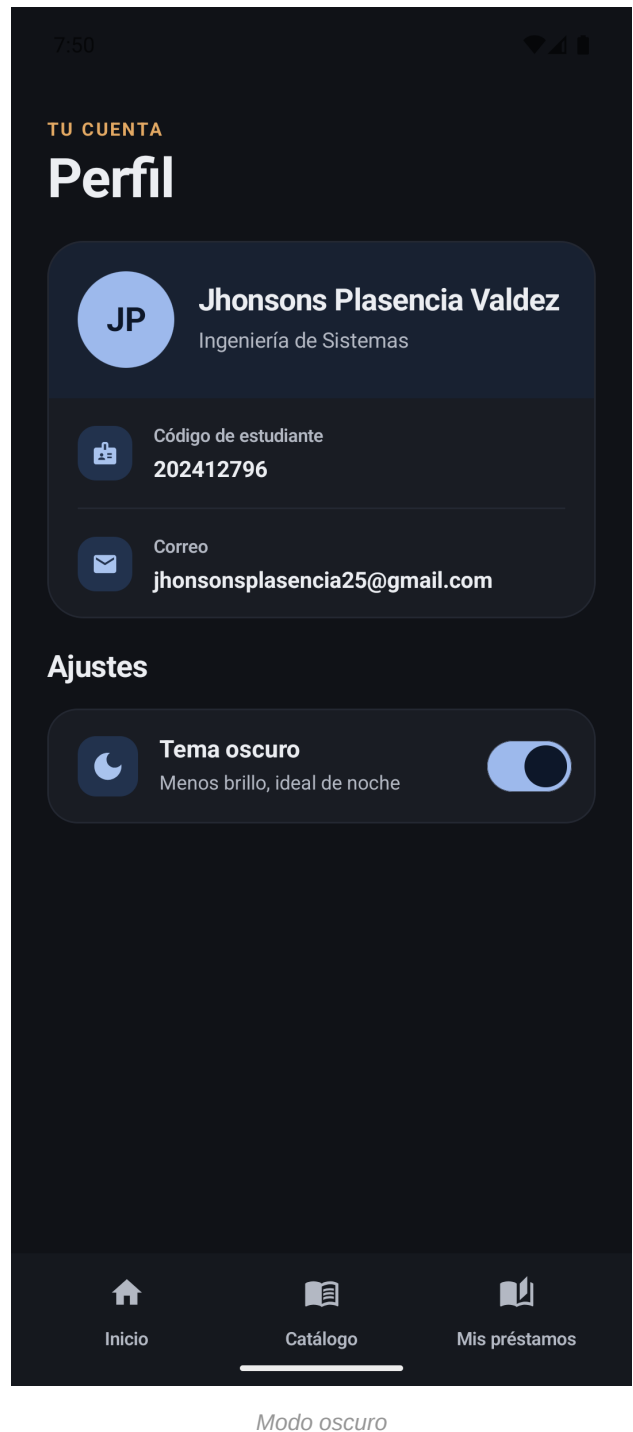
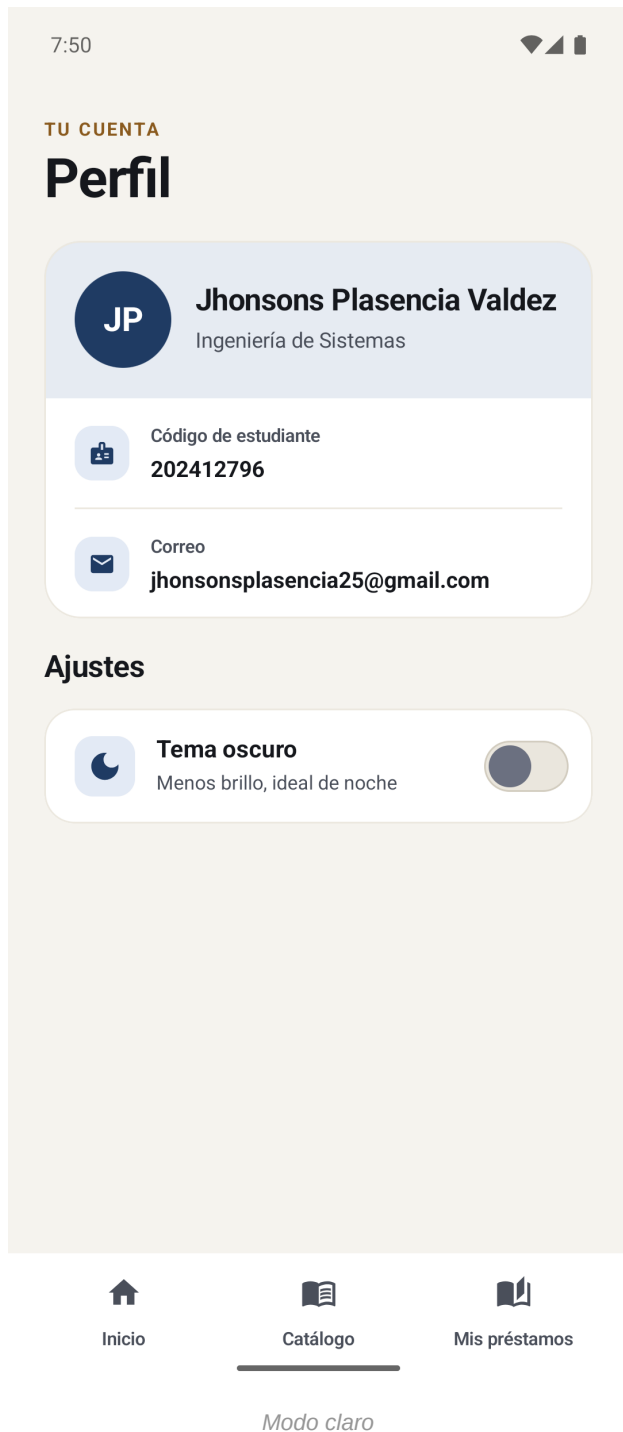


Modo oscuro

Perfil (RF-06)

Ejecutado en Android - Modo claro y oscuro

Datos del estudiante y conmutador de tema claro/oscuro aplicado de inmediato a toda la aplicación.



Ejecucion en iOS

Estado de la verificacion multiplataforma

El entorno de desarrollo usado para este examen es Windows, y el simulador de iOS unicamente puede ejecutarse en macOS con Xcode instalado. Por esa razon este documento no incluye capturas de pantalla reales de la app corriendo en un simulador o dispositivo iOS.

Lo que si se garantiza y se deja como evidencia es que el 100% del codigo de UI (las 5 pantallas, el tema, la navegacion) vive en commonMain y se comparte textualmente entre Android e iOS: no existe una implementacion separada para iOS. La compilacion del modulo compartido para el simulador de iOS se verifico en cada rama con el comando:

```
$ ./gradlew :shared:compileKotlinIosSimulatorArm64
...
BUILD SUCCESSFUL
```

Si se dispone de un Mac con Xcode, la app se ejecuta abriendo iosApp/iosApp.xcodeproj y corriendo sobre cualquier simulador de iPhone; el resultado visual es identico al de Android, ya que Compose Multiplatform renderiza el mismo arbol de UI en ambas plataformas.

Evidencia de trabajo colaborativo con Git

Ramas, commits y cierre de la Parte I

Modelo de ramas: main (solo recibe fusiones de develop), develop (integracion) y una rama feature/<funcionalidad>-plasencia por cada funcionalidad, fusionada con --no-ff. A continuacion, el grafico completo de ramas y el resumen de autoria de commits.

git log --graph --oneline --all

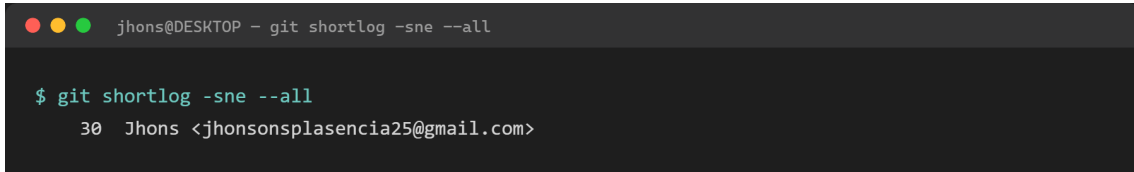
```
jhons@DESKTOP - git log --graph --oneline --all

$ git log --graph --oneline --all
* 0585d9d Fusiona develop en main: rediseño visual fiel al prototipo entregado
|\
| * b2541b3 Fusiona feature/rediseño-visual-plasencia: rediseño visual completo
| |\
| | * 265e947 docs: usa los datos reales del estudiante y agrega evidencia de UI
| | * e925ae5 feat: rediseña las 5 pantallas según el prototipo de diseño entregado
| | * c9cfe8c refactor(theme): reemplaza la paleta por el diseño azul marino/crema
| |/
* | 339a398 Fusiona develop en main: agrega devolución de préstamos
|\|
| * 6a99e0e Fusiona feature/devolver-prestamo-plasencia: acción de devolución
| |\
| | * 60fe84a feat: agrega acción para devolver un préstamo desde Mis préstamos
| |/
* | 9ff8d16 Fusiona develop en main: cierre de la Parte I (producto)
|\|
| * 96c43dd docs: documenta arquitectura, reglas de negocio y flujo de Git
| * f57dcaa Fusiona feature/perfil-plasencia: pantalla de perfil
| |\
| | * 06ec3ce feat: agrega pantalla de perfil con datos del estudiante y tema
| |/
| * 287b269 Fusiona feature/inicio-plasencia: pantalla de inicio
| |\
| | * 98ffc18 feat: agrega pantalla de inicio con saludo y préstamo más próximo
| |/
| * 2803dc1 Fusiona feature/prestamos-plasencia: pantalla de mis préstamos
| |\
| | * 567700c feat: agrega pantalla de mis préstamos con filtro por estado
| |/
| * b21e1dc Fusiona feature/detalle-libro-plasencia: detalle y solicitud de préstamo
| |\
| | * dbe391b feat: agrega pantalla de detalle del libro con solicitud de préstamo
| |/
| * 9109e65 Fusiona feature/catalogo-plasencia: pantalla de catálogo
| |\
| | * 1e69001 feat: agrega pantalla de catálogo con búsqueda y filtro por categoría
| |/
| * c13d745 Fusiona feature/navegacion-plasencia: tema y navegacion
| |\
| | * 7233657 feat: agrega navegacion con pila propia y Scaffold principal
| | * 97fdc94 feat: agrega tema Material 3 propio BiblioAndes claro/oscuro
| |/
| * 1710856 Merge branch 'feature/datos-plasencia' into develop
| |\
| | * 105d6be feat(di): configurar Koin (dataModule, domainModule, inicialización por plataforma)
| | * 8b8d4d9 feat(datos): agregar DatosSimulados y BibliotecaRepositoryFake
| |/
| * 6ab7265 Merge branch 'feature/dominio-plasencia' into develop
|/|
| * ad63a9d feat(dominio): agregar BibliotecaRepository y los casos de uso con RN-01 a RN-04
| * 2dc10a4 feat(dominio): agregar modelos de dominio del caso BiblioAndes
|/
* 41e13f2 chore: inicializar proyecto BiblioAndes (KMP, paquete pe.upeu.biblioandes)
```

Evidencia de trabajo colaborativo con Git

git shortlog -sne --all

Resumen de commits por autor

A terminal window with a dark background and light-colored text. The window title bar shows three colored circles (red, yellow, green) and the text 'jhons@DESKTOP - git shortlog -sne --all'. The terminal content shows the command '\$ git shortlog -sne --all' followed by the output '30 Jhons <jhonsonspasencia25@gmail.com>'.

```
jhons@DESKTOP - git shortlog -sne --all

$ git shortlog -sne --all
30 Jhons <jhonsonspasencia25@gmail.com>
```

Los 30 commits del repositorio corresponden a un unico autor (Jhonsons Plasencia Valdez, jhonsonspasencia25@gmail.com), distribuidos en 9 ramas de funcionalidad mas la rama de datos y dominio iniciales, cada una fusionada a develop con --no-ff y con mensajes en espanol siguiendo los prefijos feat/fix/refactor/docs.